

Documento de Arquitetura do Software Clínica Santa Clara – Saúde Ocupacional

Lauane Oliveira da Cunha¹, Anderson Neves dos Santos¹

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Campus Vitória da Conquista

202221190034@ifba.edu.br, 202221190005@ifba.edu.br

Abstract. *This paper presents the architectural definition of the Clínica Santa Clara Occupational Health management system. The proposed architecture was defined based on previously established software requirements. The document describes the adopted architectural style, the main components, architectural decisions and their consequences through Architecture Decision Records (ADRs).*

Resumo. *Este artigo apresenta a definição arquitetural do sistema de gerenciamento da Clínica Santa Clara Saúde Ocupacional. O sistema contempla módulos de gerenciamento de empresas, pacientes, médicos, exames, agendamentos e autenticação de usuários. A arquitetura proposta foi definida a partir dos requisitos previamente estabelecidos e utiliza o estilo arquitetural N-Camadas. As principais decisões arquiteturais são registradas utilizando o formato Architecture Decision Records (ADR).*

1. Introdução

A Clínica Santa Clara atua na área de Saúde Ocupacional, realizando atendimentos para empresas de diferentes portes. Atualmente, parte significativa dos processos administrativos é executada manualmente, dificultando o controle de informações relacionadas a pacientes, exames, médicos, empresas conveniadas e agendamentos.

Diante desse contexto, o sistema proposto busca centralizar e digitalizar os processos da clínica por meio de uma aplicação web capaz de gerenciar os principais fluxos operacionais da instituição. O sistema também deve garantir integridade dos dados, autenticação de usuários autorizados e suporte à emissão de documentos ocupacionais¹. Considerando a quantidade de informações manipuladas, as regras de negócio envolvidas e a necessidade de segurança e confiabilidade dos dados, torna-se fundamental definir uma arquitetura de software adequada para atender aos requisitos do sistema da clínica.

A arquitetura de software exerce papel fundamental na solução proposta, pois define a organização estrutural do sistema, os componentes envolvidos e as decisões arquiteturais necessárias para atender aos requisitos funcionais e não funcionais identificados.

2. Resumo dos Requisitos

Os requisitos a seguir foram selecionados por influenciarem diretamente as decisões arquiteturais do sistema.

¹ Documentos ocupacionais são registros relacionados à saúde do trabalhador, como Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), laudos e exames exigidos pelas normas de saúde e segurança do trabalho.

2.1. Requisitos Funcionais

- **[RF001] Cadastrar Empresa:** realizar cadastro de empresas com validação de CNPJ e verificação de duplicidade;
- **[RF005] Cadastrar Paciente:** cadastrar pacientes vinculados às empresas, incluindo validação de CPF e CEP;
- **[RF009] Cadastrar Login:** permitir criação de credenciais de acesso utilizando e-mail e senha;
- **[RF013] Cadastrar Médico:** cadastrar médicos com validação de CRM;
- **[RF021] Cadastrar Agendamento:** realizar agendamentos relacionando empresa, paciente e exame.

2.2. Requisitos Não Funcionais

- **[NF001] Interface amigável;**
- **[NF002] Utilização de componentes Web;**
- **[NF003] Persistência em Banco de Dados;**
- **[NF005] Agilidade na execução das operações.**

3. Proposta Arquitetural

O estilo arquitetural adotado foi o **N-Camadas**, organizado em três camadas principais: Apresentação, Negócio e Dados. A escolha desse estilo se justifica pela necessidade de separação de responsabilidades, manutenção simplificada e melhor organização das regras de negócio.

A Figura 1 apresenta a visão geral da arquitetura proposta para o sistema da Clínica Santa Clara.

3.1. Componentes da Arquitetura

- **Camada de Apresentação (*Frontend*):** responsável pela interface web do sistema, incluindo formulários, tabelas, modais e mensagens de *feedback* ao usuário;
- **Camada de Negócio (*Backend*):** responsável pelas regras de negócio, validações, autenticação de usuários, comunicação com APIs externas e processamento das operações do sistema;
- **Camada de Dados:** responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema em banco de dados relacional;
- **Serviços Externos:** acesso a APIs utilizadas para validação de CPF, CNPJ, CEP e CRM.

3.2. Interação entre Componentes

O fluxo principal do sistema ocorre da seguinte forma: (i) o usuário interage com a interface web, que envia requisições para a camada de negócio; (ii) a camada de negócio processa as regras necessárias, realiza validações e acessa a camada de dados para persistência ou consulta das informações e (iii) em determinadas operações, APIs externas são utilizadas para validação complementar dos dados informados.

4. Decisões Arquiteturais

Nesta Seção, listamos as principais Decisões Arquiteturais julgadas importantes para a criação deste software.



Figura 1. Visão geral da arquitetura N-Camadas da Clínica Santa Clara

4.1. ADR-01: Adoção do Estilo Arquitetural N-Camadas

Contexto:

O sistema possui múltiplos módulos de cadastro e regras de negócio específicas. Os requisitos não funcionais relacionados à organização, manutenção e separação de responsabilidades indicam a necessidade de uma arquitetura estruturada.

Decisão:

Adotar o estilo arquitetural N-Camadas, dividido em Camada de Apresentação, Camada de Negócio e Camada de Dados.

Consequências:

- *Positiva:* melhor separação de responsabilidades e maior facilidade de manutenção;
- *Negativa:* aumento da complexidade estrutural e possível aumento no tempo de resposta entre camadas.

4.2. ADR-02: Integração com APIs Externas para Validação

Contexto:

Os requisitos funcionais exigem validação de CPF, CNPJ, CEP e CRM durante os cadastros realizados no sistema.

Decisão:

Integrar o backend com APIs externas responsáveis pela validação das informações fornecidas pelos usuários.

Consequências:

- *Positiva:* maior confiabilidade e veracidade dos dados cadastrados;
- *Negativa:* dependência de serviços externos e possibilidade de indisponibilidade das APIs.

4.3. ADR-03: Autenticação com E-mail e Senha

Contexto:

O sistema manipula informações sensíveis relacionadas à saúde ocupacional, tornando necessário restringir o acesso apenas a usuários autorizados. Além disso, o sistema deverá se adequar à LGPD, garantindo maior proteção e controle sobre os dados pessoais armazenados.

Decisão:

Implementar autenticação utilizando e-mail e senha com armazenamento seguro por meio de hash, além da adoção de mecanismos que auxiliem na obediência às regras e restrições impostas pela LGPD relacionadas à proteção de dados pessoais e controle de acesso às informações sensíveis do sistema.

Consequências:

- *Positiva:* maior segurança no armazenamento das credenciais dos usuários;
- *Negativa:* necessidade de gerenciamento de sessão e maior complexidade no backend.

4.4. ADR-04: Uso de Integridade Referencial

Contexto:

Os agendamentos dependem da existência prévia de empresas, pacientes e exames cadastrados no sistema.

Decisão:

Aplicar validações referenciais na camada de negócio e utilizar chaves estrangeiras no banco de dados relacional.

Consequências:

- *Positiva:* maior consistência e integridade das informações armazenadas.
- *Negativa:* aumento da quantidade de validações e consultas realizadas antes da persistência.

4.5. ADR-05: Interface Web Baseada em Componentes Padrão

Contexto:

Os requisitos não funcionais estabelecem a necessidade de uma interface amigável e baseada em componentes *Web*.

Decisão:

Utilizar componentes web padrão como formulários, tabelas, modais e mensagens de feedback visual.

Consequências:

- *Positiva*: facilidade de uso e melhor experiência para os usuários;
- *Negativa*: menor flexibilidade visual e limitação de personalizações avançadas.

4.6. ADR-06: Utilização de Banco de Dados Relacional

Contexto:

O sistema possui entidades fortemente relacionadas, como Empresa, Paciente, Médico, Exame e Agendamento.

Decisão:

Adotar o PostgreSQL como banco de dados relacional, com uso de chaves primárias, chaves estrangeiras e índices nos campos de busca (CNPJ, CPF, CRM, código de exame).

Consequências:

- *Positiva*: suporte eficiente a relacionamentos e maior integridade dos dados;
- *Negativa*: maior rigidez estrutural para alterações futuras no esquema do banco.

5. Uso de Ferramentas de Apoio

Durante o desenvolvimento do documento arquitetural foram utilizadas ferramentas de apoio para modelagem e organização das informações.

- **Overleaf**: utilizado para edição colaborativa e geração do documento em $\text{\LaTeX}$;
- **Draw.io**: utilizado para criação do diagrama arquitetural do sistema.

Ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas como apoio na revisão textual e organização das ADRs.

- A IA auxiliou na estruturação textual das decisões arquiteturais.
- Como limitação, observou-se que as sugestões geradas necessitaram de validação manual para garantir aderência aos requisitos do sistema.

6. Análise Crítica

A arquitetura proposta atende aos principais requisitos funcionais e não funcionais identificados no documento de requisitos. O estilo arquitetural N-Camadas proporciona organização estrutural, separação de responsabilidades e maior facilidade de manutenção.

Entre os principais *trade-offs* identificados, destaca-se a dependência de *APIs* externas para validação de dados, o que aumenta a confiabilidade das informações, mas pode impactar o desempenho e disponibilidade do sistema.

Como possíveis melhorias futuras, podem ser implementados mecanismos de *cache* para validações externas, controle de permissões por perfil de usuário e otimizações de desempenho no backend.

7. Conclusão

Este documento apresentou a definição arquitetural do sistema da Clínica Santa Clara Saúde Ocupacional. A arquitetura proposta foi construída a partir dos requisitos identificados e utilizou o estilo arquitetural N-Camadas como base estrutural.

As decisões arquiteturais registradas por meio das ADRs demonstram os principais aspectos considerados durante a definição da solução, incluindo segurança, organização estrutural, integridade dos dados e integração com serviços externos.

A arquitetura definida fornece uma base sólida para a futura implementação do sistema, permitindo manutenção, evolução e expansão das funcionalidades propostas.